

金属矿产地质形成条件分析与找矿标志探索

胡祖国

摘要：本文旨在研究金属矿的形成条件及找矿方法。通过分析板块构造运动、岩浆活动、沉积作用、变质作用等明确金属矿产成矿的主要条件以及找矿标志。研究发现，不同地质作用能够通过特定流程对金属元素产生影响使其形成矿脉。工作人员应将其作为依据，探究地质特征、矿物组合及地球物理异常现象等开展找矿测量，为金属矿产勘探行业的发展提供支持。

关键词：金属矿产地质；条件；找矿标志

金属矿产能够为现代工业的发展提供良好物质条件，但是其形成、分布会受多种地质作用影响。只有将金属矿产形成条件分析、找矿标志探索工作落到实处，才能够在保证矿产资源稳定供应的同时满足矿产行业可持续发展需要，因此，工作人员要对其予以充分关注。

1 金属矿产地质形成条件分析

1.1 板块构造运动

板块构造运动能够对地球物质分布格局产生一定影响，其三种边界类型都能够对金属矿产的形成产生较大影响。比如，离散型板块边界是以大西洋中脊、东太平洋海隆为典型，地幔物质的不断上涌可以持续输送物质形成新洋壳。洋壳内所发育的裂隙系统，能够为地幔热液流体喷出、运输提供更多路径。热液流体中包含铜、锌、铅、铁等金属元素，一旦与低温海水接触，就会使温度、压力、化学环境出现变化，加速金属元素的沉淀，进而形成多金属硫化物矿床。在大西洋中脊位置，由于热液活动，硫化物烟囱高度在10m及以上，能够使聚集的金属元素以黄铜矿、闪锌矿、方铅矿等硫化物矿物形式展现。通过相关资料研究发现，这一矿床的形成主要是受洋中脊扩张速度影响，该区域的扩张较为快速、频繁，能够提高成矿的可能性。

汇聚型板块边界包含大陆—大陆碰撞和大陆—大洋板块俯冲两类。其中大陆—大陆碰撞所形成的造山带比如喜马拉雅、阿尔卑斯造山带，通过强烈的构造挤压使地壳物质出现明显的变形、变质、隆升现象。同时，地壳深层中包含较多金属元素的岩石能够上移到浅层。而且在构

造运动中所出现的裂缝、裂隙可以为金属元素迁移提供条件。以喜马拉雅造山带为例，金、铜、铅锌等矿床的成矿物质大部分来自地壳深部，含矿流体可在构造应力作用下沿着裂缝带运动、移动，在适合的空间、物理化学条件下生成矿产。而大陆—大洋板块俯冲带，比如环太平洋俯冲带中的大洋板块可以通过向大陆板块俯冲、脱水释放流体，熔融上覆地幔楔部分使其成为岩浆。这些岩浆中包含的金属元素众多，能够为斑岩型铜钼金矿床、浅成低温热液型金银矿床的形成提供物质保障。

转换型板块边界一般是以圣安地列斯断层、阿尔金断裂为代表，能够借助走滑运动的剪切作用生成复杂的断裂网络以及构造破碎带。这些破碎的岩石能够提高渗透率，为含矿流体流动、转移、聚集等提供场所支持。而且，在进行走滑断层活动时，受到的应力并非固定不变，应力的变化会对流体压力产生影响，加速含矿流体中的金属元素沉淀。在圣安地列斯断层带附近，大部分汞、金、银等金属矿产的形成是受断层期多次活动影响的，特别是不同期次的走滑运动可以为成矿提供物质运移、富集的机会。

1.2 岩浆活动

岩浆活动是金属矿形成的重要物质基础，不同类型岩浆影响下所形成的金属矿是不同的。通常情况下，基性—超基性岩浆是来自地幔深处，由地幔部分熔融所形成的。需要注意的是，一旦基性—超基性岩浆进入到地壳浅层，就会由于冷却速度减缓而出现结晶分异。特别是密度较大的铬尖晶石、镍黄铁矿、铂族矿物等金属矿物，会受岩浆分异影响而出现下沉聚集，生成层状或与层状类似的矿体结构。以南非布什维尔德杂岩体为例，其是世界最大的铂族金属矿床是在多次基性—超基性岩浆侵入与分异影响下形成的。

中酸性岩浆一般是由地壳物质部分熔融导致的，包含硅、铝、钾、钠等元素及铜、铅、锌、金、银、钨、钼等金属元素。当中酸性岩浆进入围岩时，会出现挥发现象，并与金属元素产生反应生成含矿热液。且含矿热液在运动转移环节会与围岩产生交代作用，通过调整围岩的化学成分、物理性质，满足金属元素沉淀富集需要。接触交代型矿床也被称为矽卡岩型矿床是中酸性岩浆侵入碳酸

盐岩等围岩所形成的典型矿床。以我国长江中下游分布普遍的矽卡岩型铜铁金多金属矿床为例,其是在燕山中酸性岩浆侵入活动影响下形成的。另外,中酸性岩浆活动也是形成斑岩型矿床的主要原因之一。比如美国亚利桑那州斑岩型铜矿中的矿体通常是在岩浆分异演化、流体沸腾和减压结晶影响下形成的,且经常被存储在斑岩体及周围围岩中。

岩浆活动不但能够为金属矿产成矿提供物质保障,还能够生成热动力。这是因为岩浆的温度较高会使周围岩石发生热变质生成热变质岩,而在晕内岩石孔隙度、渗透率等会出现变化,为含矿流体运移、聚集提供条件。并且,开展岩浆活动所生成的构造应力能够产生较多的裂隙,满足含矿流体运输需要。并在适宜的物理化学条件下生成金属矿。

1.3 沉积作用

沉积作用是靠近地表或地表环境中发生,通过风化、搬运、沉积各阶段使金属元素富集变为矿产的作用。其中风化作用作为沉积成矿的最初阶段,能够在水、大气、生物的不断影响下使岩石出现物理风化与化学风化。一般情况下,物理风化会使岩石碎裂,扩大岩石与外界的接触面。而化学风化则可以借助溶解、水解、氧化等反应,将岩石中的金属元素渗入水溶液,或与黏土矿物、有机质产生反应。在热带和亚热带中化学风化较为常见,会对岩石中的铁、铝等金属元素产生影响,使其出现氧化、水解反应,变成铁帽、铝土矿等风化产物,这从某种角度来说,可以为工作人员寻找更深层的金属矿床提供支持。

工作人员应运用流水、风、冰川等介质搬运在风化后生成的金属元素,将搬运工作落到实处。需要注意的是,在搬运环节可能会出现分异、富集等现象,需要工作人员对其予以充分关注。特别是流水搬运在其中的应用较为普遍,能够被分为机械搬运、化学搬运两类。一般情况下,在对密度较大的金、铂等金属矿物进行搬运时,应将机械搬运作为首选,并通过在河流弯曲位置、河床坡度变缓位置不断沉积矿物,生成砂金、砂铂等砂矿。我国黑龙江流域、金沙江流域作为砂金的主要产地,其中的砂金资源是在长时间风化、搬运、沉积作用下生成的。在河流入海口、湖泊等环境条件下,可能由于盐度、酸碱度、氧化还原电位等物理、化学因素的影响出现沉淀。

在浅海条件下,海水较为平稳,所进行的氧化还原反应可以为铁、锰等金属元素的富集提供支持,将这些富集的金属元素转变为沉积型铁矿。而在深海环境下,热水沉积作用是金属成矿常见形式。这是因为在深海热液喷口临

近位置,存在较多金属元素的热液能够通过冷海水结合,加速金属元素的堆积,形成富含铜、锌、铅、金、银等金属的多金属硫化物、多金属软泥等矿床,使金属矿产更具经济性。

1.4 变质作用

变质作用能够通过重新调整金属元素的位置和含量,生成各类受变质作用所影响的金属矿产。区域变质作用在较大地质区域中较为常见,会受高温、高压、构造应力等多方面因素影响。并且,岩石矿会出现结晶、变质反应,从而对金属元素产生影响使其根据流体的变化进行迁移。以我国华北克拉通为例,在这一区域中的原岩金属元素能够在区域变质作用影响下,形成变质型铁矿、金矿等。其中,鞍山式铁矿是典型变质型铁矿,其原岩为含铁建造,能够通过区域变质作用,促进铁矿物重结晶、富集。研究发现,区域变质的温度、压力条件及流体的性质,能够对金属元素迁移、富集效果产生直观影响。在高温高压环境下,将金属元素与和流体结合,能够实现远距离迁移并辅助矿脉定位。

接触变质作用是由于岩浆侵入导致围岩温度升高而出现的。在接触变质带内,围岩与岩浆挥发分能够通过热液进行物质交换,在金属元素接触带附近生成矿脉。其中,矽卡岩型矿床是较为典型的金属矿床类型,富含铜、铁、钨、钼等金属元素。需要注意的是,不同金属元素在矽卡岩中的富集位置、程度存在明显差异,会受金属元素地球化学性质、热液成分性质以及交代反应影响。

2 找矿标志探索

2.1 从板块构造运动角度分析

在板块离散边界,热液活动与多金属硫化物矿床的联系较为紧密,在找矿时需考虑到热液活动特点进行工作。在这一情况下,应用多波束探测技术搜集海底地形数据,能够及时发现海底山脉、海丘、热液喷口所形成的烟囱状地形等特殊地貌,找到矿区。这是因为这些地貌一般是热液上涌导致,代表着成矿区域的存在。在进行海水化学分析时则应将铜、锌、铅、铁等金属元素的浓度变化作为关注重点。这是因为一旦海水中以上元素的数值出现显著变化,就代表着周围有一定概率存在热液活动中心。在这一过程中,对海底沉积物进行采样分析也有着不容忽视的作用。工作人员在进行工作时应考虑到金属元素在沉积物中的富集情况评估来源及成矿概率。另外,工作人员还可以在卫星遥感技术的支持下,分析海水温度、颜色的转变情况。特别是热液活动区海水上升较快,导致海水颜色存在明显差异,这一特征能够为

找矿工作的开展提供依据。

在板块汇聚边界的造山带地区,需根据构造变形、岩浆岩与变质岩特征进行找矿。从构造变形的角度进行分析,在进行地质填图时,应将褶皱和断裂的分布形态、力学性质及发展趋势等作为研究的关键任务。在强褶皱轴部和断裂交会位置,有着流体运输通道和聚集空间,能够为矿体贮存提供支持。从岩浆岩的角度进行分析,对岩浆岩中的化学成分进行分析也有着不容忽视的作用,可借助测量岩浆岩中微量、稀土元素的含量等措施,明确岩浆岩和成矿元素间的衔接。并根据岩石侵入时期和构造部位、评估是否能够成矿。从变质岩的角度进行分析,变质岩的矿物组合、变质相带分布中也包含着一些找矿信息,特殊的变质条件和金属矿化具有对应性,对变质岩特征进行分析可了解到成矿所处的物理化学环境以及可能会存在矿体的位置。

在板块转化边界中的走滑断层带,需将岩石的破碎情况、构造岩类型和地球物理异常等作为进行找矿的重要参考依据。糜棱岩、碎裂岩等构造岩的发育程度能够展现出断层的活动情况及演化流程。构造岩发育区的渗漏率高,可以为矿流体运移、聚集提供支持。对断层带岩石进行室外观察、室内分析,能够通过研究构造了解岩矿物构成、结构、变形特点,从而对断层性质、活动历史等形成一定了解,判断出矿体的位置。另外,借助地球物理勘探,能够获取到物理、磁力、电磁阻中的异常数据,并将其作为依据推测断层带中存在矿体的位置,为之后地质验证提供条件。

2.2 从岩浆活动的角度分析

与基性—超基性岩浆活动相关的矿床,通常会将岩浆岩自身特性作为重要找矿标志。一般情况下,工作人员需在野外识别橄榄岩、辉石岩、辉长岩等岩石类型,明确其中的结构构造,从而为找矿工作打下良好基础。在室内开展的薄片鉴定能够帮助工作人员对岩石的矿物构成形成一定了解,特别是通过对岩石矿物组成以及标志性矿物进行分析能够了解到是否存在铬、镍、铂族等金属矿产。在分析岩浆岩分异程度时,可通过测量镁铁比值、微量元素及稀土元素配分模式等地球化学指标,判断岩浆后续演化情况,一般情况下,镁铁比值较高的岩浆岩能够为铬、镍等金属元素的聚集提供支持。

在对中酸性岩浆活动相关矿床进行找矿分析时,应将接触带地质特征作为找矿的重点。围岩蚀变现象,比如矽卡岩化、钾化、硅化、绢云母化等,可以直接展现出含

矿热液与围岩产生交代作用的流程。借助蚀变填图圈定蚀变带范围,系统研究蚀变分带特征,可明确蚀变类型与金属矿化的对应关系。例如,在矽卡岩型矿床中,从岩浆岩到围岩的蚀变分带规律较为显著,而且不同蚀变带所对应的金属矿化是不同的。另外,对蚀变矿物的共生关系与形成顺序进行研究,通过模拟成矿流程,精准定位矿体的位置。

在对斑岩型矿床进行分析时,应将斑岩体的形态、大小、分布规律及浸染状矿化、脉状矿化等矿化特征,作为进行找矿的重要标志,工作人员需根据岩石学与地球化学现有研究成果,判断成矿的概率。此外,工作人员还应将地球物理、地球化学勘探结果作为依据,找出勘测数据中的异常情况,缩小找矿范围。

2.3 从沉积作用的角度分析

在对沉积型金属矿床进行找矿时,需将古地理环境、沉积相特征作为着力点。工作人员应通过对地层中沉积岩类型、沉积构造、古生物化石进行分析,模拟出古地理环境,从而了解到沉积盆地类型、沉积相带的分布规律。在浅海沉积环境,砂质岩与碳酸盐岩交互沉积带能够为铁、锰等金属元素的聚集提供支持。这是因为通过对沉积岩的成分、结构、构造进行分析,能够明确沉积环境与沉积相,为判断成矿概率提供依据。地球化学分析能够通过分析所采集的沉积岩样本,了解沉积岩中的金属元素含量,对金属元素分布、富集规律形成充分认识,并找出其中元素异常的位置,为之后找矿提供参考。在深海环境下,由热水沉积作用形成的多金属硫化物、多金属软泥矿床需将热液活动作为找矿依据,并借助海底地形、海水化学、沉积物分析等方式推进找矿工作。

3 结语

综上所述,板块构造运动、岩浆活动、沉积作用、变质作用都能够通过多种机制推动金属元素迁移、富集,为金属矿的形成提供地质条件,并借助与之对应的找矿标志,明确后续金属矿探测方向。需要注意的是,金属矿产地质形成条件分析与找矿标志探索应与时俱进,工作人员在今后需加强多个学科间的衔接,在现代化探测技术支持下,明确找矿标志信息,提高勘探精准程度,助力金属矿产资源勘查开发走上全新道路。

(作者单位:中国葛洲坝集团第二工程有限公司)